Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2

"Створення багатотабличної бази даних, зв'язки та представлення**"**

Варіант 1. Назва предметної області: “Агентство нерухомості“

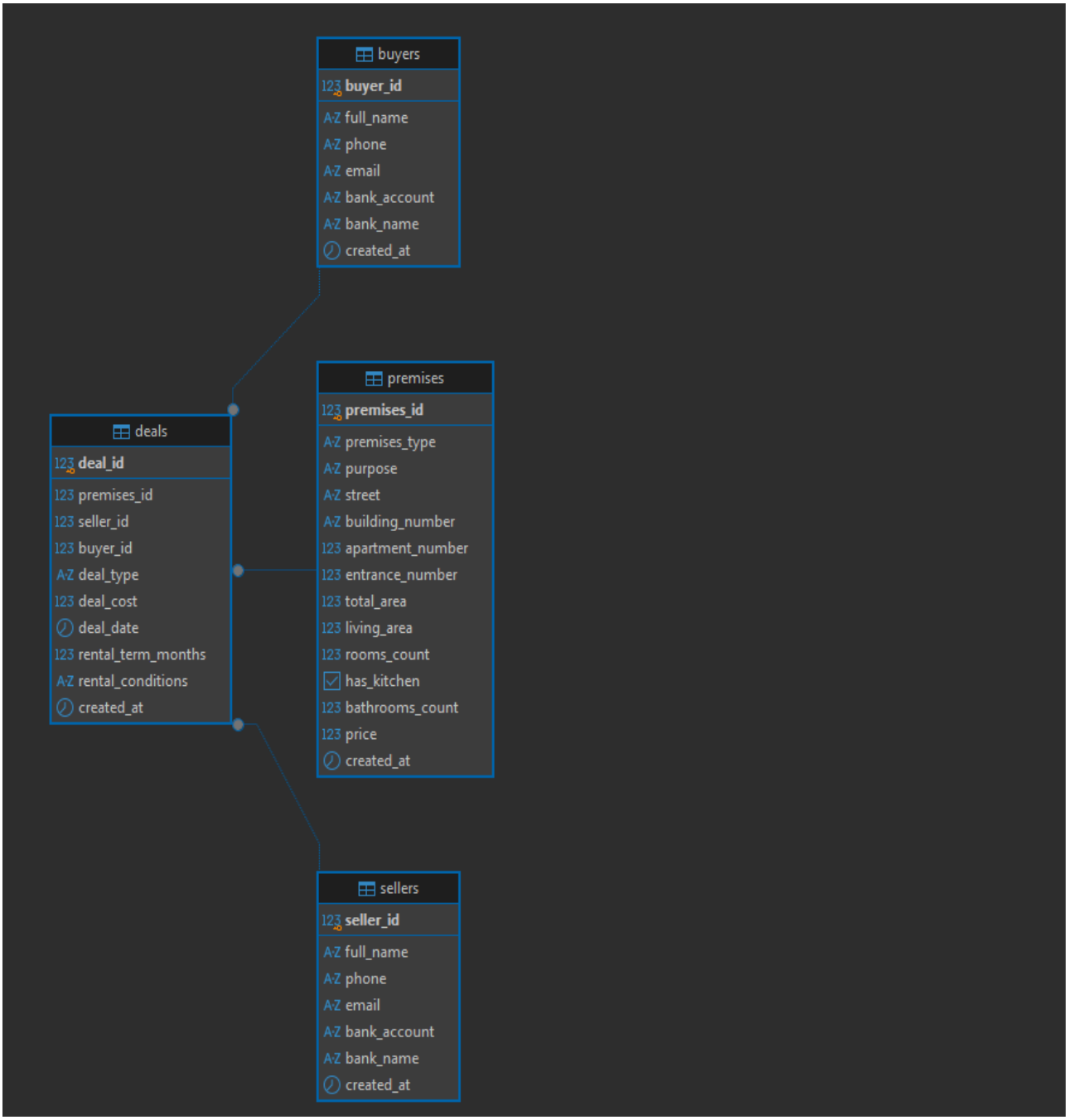
Виконав:
студент групи ФЕІ-21
Баран М.Т.
Перевірив:
доцент Цибуляк Б.З.

Львів 2026

Мета роботи: розширити базу даних до повної схеми за індивідуальним варіантом, встановити зв'язки між таблицями та створити представлення (VIEW).

Хід роботи:

1.ER діаграма повної схеми бази даних:



2.Тексти CREATE TABLE усіх таблиць з коментарем щодо обраної каскадної стратегії для кожного зовнішнього ключа :

1.Таблиця 1 - Нерухомість.

```
CREATE TABLE premises (
    premises_id SERIAL PRIMARY KEY,
    premises_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (premises_type IN ('житлове', 'нежитлове')),
    purpose VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (purpose IN ('оренда', 'продаж', 'оренда/продаж')),
    street VARCHAR(150) NOT NULL,
    building_number VARCHAR(20) NOT NULL,
    apartment_number INT,
    entrance_number INT,
    total_area NUMERIC(7, 2) NOT NULL CHECK (total_area > 0),
    living_area NUMERIC(7, 2) CHECK (living_area IS NULL OR living_area <= total_area),
    rooms_count INT NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (rooms_count > 0),
    has_kitchen BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    bathrooms_count INT NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (bathrooms_count >= 0),
    price NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (price > 0),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

2.Таблиця 2 - Покупець.

```
CREATE TABLE buyers (
    buyer_id SERIAL PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    bank_account VARCHAR(50) NOT NULL,
    bank_name VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3.Таблиця 3 - Продавець.

```
CREATE TABLE sellers (
    seller_id SERIAL PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    bank_account VARCHAR(50) NOT NULL,
    bank_name VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

4. Таблиця 4 - Угода

```sql
CREATE TABLE deals (
    deal_id SERIAL PRIMARY KEY,
    premises_id INT NOT NULL REFERENCES premises(premises_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    seller_id INT NOT NULL REFERENCES sellers(seller_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    buyer_id INT NOT NULL REFERENCES buyers(buyer_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    deal_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (deal_type IN ('продаж', 'оренда')),
    deal_cost NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (deal_cost > 0),
    deal_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    rental_term_months INT CHECK (
        (deal_type = 'оренда' AND rental_term_months > 0) OR
        (deal_type = 'продаж' AND rental_term_months IS NULL)
    ),
    rental_conditions TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

ON DELETE RESTRICT (Захист від видалення)

- **Як це працює: Якщо я спробую видалити приміщення, покупця або продавця, які вже мають хоча б одну угоду в таблиці deals, база даних категорично заборонить це зробити і видасть помилку.**
- **Навіщо це потрібно: По факту журнал угод — це фінансовий та юридичний документ. Якщо видалити покупця чи приміщення, угода в журналі «повисне» в повітрі без зв'язку з реальними об'єктами чи людьми, що зруйнує цілісність обліку та історію підприємства. RESTRICT змушує спочатку видалити саму угоду (або архівувати її), і лише потім — профіль клієнта чи об'єкт.**

ON UPDATE CASCADE (Автоматичне оновлення)

- **Як це працює: Якщо у батьківській таблиці раніше створений запис змінює свій первинний ключ (наприклад, premises_id з якимось дивом змінився з 5 на 55), то база даних автоматично опрацює це і в таблиці deals, змінивши 5 на 55.**
- **Навіщо це потрібно: Хоча первинні ключі з автоінкрементом (SERIAL) зазвичай ніколи не змінюються, наявність правила ON UPDATE CASCADE страхує систему від збоїв та гарантує, що при будь-яких технічних коригуваннях ID зв'язки між таблицями не розірвуться і не стануть «сиротами».**

3.Заповнення таблиць даними:

```
INSERT INTO buyers (full_name, phone, email, bank_account, bank_name) VALUES
('Коваленко Петро Іванович', '+380501112233', 'kovalenko@gmail.com', 'UA263800000000001234567890123', 'PrivatBank'),
('Мельник Олена Сергіївна', '+380672223344', 'melnyk.olena@ukr.net', 'UA323510000000023456789012234', 'Monobank'),
('Шевченко Андрій Васильович', '+380633334455', 'shevchenko.a@gmail.com', 'UA143003460000034567890235', 'PUMB'),
('Бойко Наталія Павлівна', '+380954445566', 'boyko.n@gmail.com', 'UA883223130000045678901236', 'PrivatBank'),
('Ковальчук Максим Олегович', '+380975556677', 'kovalchuk.m@ukr.net', 'UA553052990000005678901237', 'Sense Bank'),
('Ткаченко Ірина Володимирівна', '+380506667788', 'tkachenko.i@gmail.com', 'UA993510000000678901238', 'Monobank'),
('Олійник Олег Михайлович', '+380677778899', 'oliinyk.o@gmail.com', 'UA123003460000078901239', 'PUMB'),
('Павленко Світлана Ігорівна', '+380638889900', 'pavlenko.s@ukr.net', 'UA443223130000008901240', 'PrivatBank'),
('Бондар Дмитро Петрович', '+380959990011', 'bondar.d@gmail.com', 'UA773052990000009012341', 'A-Bank'),
('Гнатюк Юлія Андріївна', '+380970001122', 'hnatiuk.y@ukr.net', 'UA213510000000010123452', 'Monobank');
```

```
INSERT INTO sellers (full_name, phone, email, bank_account, bank_name) VALUES
('Симоненко Віктор Павлович', '+380671234567', 'symonenko.v@gmail.com', 'UA453223130000001112233445', 'PrivatBank'),
('Кравченко Марія Іванівна', '+380502345678', 'kravchenko.m@ukr.net', 'UA893510000000022233445566', 'Monobank'),
('Лисенко Василь Петрович', '+380633456789', 'lysenko.v@gmail.com', 'UA113003460000003334455667', 'PUMB'),
('Романенко Тетяна Олегівна', '+380954567890', 'romanenko.t@gmail.com', 'UA673223130000004445566778', 'PrivatBank'),
('Коваль Сергій Володимирович', '+380975678901', 'koval.s@ukr.net', 'UA903052990000005556677889', 'Sense Bank'),
('Мороз Оксана Анатоліївна', '+380506789012', 'moroz.o@gmail.com', 'UA333510000000066677889900', 'Monobank'),
('Василенко Іван Григорович', '+380677890123', 'vasylenko.i@gmail.com', 'UA553003460000007778899001', 'PUMB'),
('Дмитренко Наталія Вікторівна', '+380638901234', 'dmytrenko.n@ukr.net', 'UA223223130000008889900112', 'PrivatBank'),
('Савченко Андрій Миколайович', '+380959012345', 'savchenko.a@gmail.com', 'UA883052990000009990011223', 'A-Bank'),
('Гриценко Людмила Павлівна', '+380970123456', 'hrytsenko.l@ukr.net', 'UA743510000000010101122334', 'Monobank');
```

```
INSERT INTO deals (premises_id, seller_id, buyer_id, deal_type, deal_cost, deal_date, rental_term_months, rental_conditions) VALUES
(4, 7, 2, 'продаж', 98000.00, '2026-09-10', NULL, NULL),
(1, 9, 5, 'оренда', 12000.00, '2026-09-11', 12, 'Оплата щомісяця до 5-го числа, без тварин'),
(8, 3, 10, 'продаж', 125000.00, '2026-09-12', NULL, NULL),
(2, 6, 1, 'оренда', 15000.00, '2026-09-13', 6, 'Передоплата за 2 місяці, можливий торг'),
(10, 2, 8, 'продаж', 75000.00, '2026-09-14', NULL, NULL),
(5, 10, 4, 'оренда', 10000.00, '2026-09-14', 12, 'Комунальні послуги сплачуються окремо'),
(3, 4, 7, 'продаж', 150000.00, '2026-09-15', NULL, NULL),
(7, 1, 3, 'оренда', 18000.00, '2026-09-15', 3, 'Короткострокова оренда для офісу'),
(6, 8, 9, 'продаж', 82000.00, '2026-09-16', NULL, NULL),
(9, 5, 6, 'оренда', 14000.00, '2026-09-16', 12, 'Довгостроковий контракт з можливістю пролонгації');
```

4.Створення представлення (VIEW), що об'єднує дані щонайменше двох таблиць.

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_deal_details AS
SELECT
    d.deal_id,
    d.deal_type,
    d.deal_cost,
    d.deal_date,
    p.street,
    p.building_number,
    b.full_name AS buyer_name,
    b.phone AS buyer_phone,
    b.bank_account as buyer_bank_account,
    b.bank_name as buyer_bank_name
FROM deals d
JOIN premises p ON d.premises_id = p.premises_id
JOIN buyers b ON d.buyer_id = b.buyer_id;
```

```
SELECT * FROM v_deal_details WHERE deal_type = 'продаж';
```

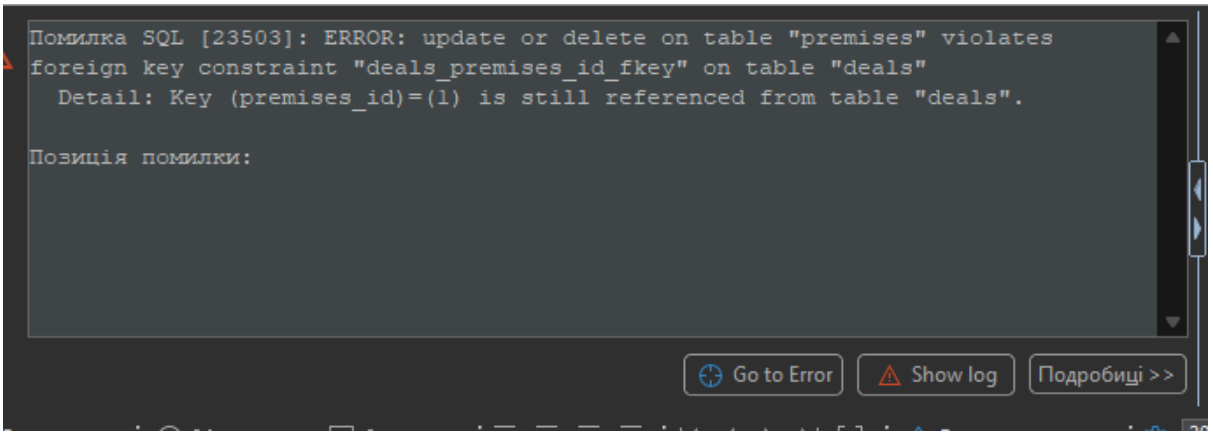
Результат запиту:

deal_id	deal_type	deal_cost	deal_date	street	building_number	buyer_name	buyer_phone	buyer_bank_account	buyer_bank_name
7	продаж	1500000.00	15.09.2026	вул. Стрийська	85Б	Олійник Олег Михайлович	'+380677778899	UA123003460000078901239	PUMB
1	продаж	980000.00	10.09.2026	вул. Наукова	7А	Мельник Олена Сергіївна	'+380672223344	UA323510000000234567 8901234	Monobank
9	продаж	8200000.00	16.09.2026	вул. Франка	32	Бондар Дмитро Петрович	'+380959990011	UA773052990000090123 41	A-Bank
3	продаж	1250000.00	12.09.2026	вул. Промислова	12	Гнатюк Юлія Андріївна	'+380970001122	UA213510000000101234 52	Monobank
5	продаж	7500000.00	14.09.2026	вул. Дорошенка	9	Павленко Світлана Ігорівна	'+380638889900	UA443223130000089012 40	PrivatBank

5.Підтвердження, що видалення/оновлення батьківського запису поводиться згідно з обраною стратегією.

Згідно зі створеною схемою, приміщення з premises_id = 1 вже задіяне в угоді в таблиці deals. Спробую видалити цей запис із батьківської таблиці premises

```
DELETE FROM premises WHERE premises_id = 1;
```



Висновок: У цій лабораторній роботі я закріпив свої знання по зв’язках між таблицями в базах даних. Також дізнався що таке VIEW та продемонстрував таке представлення в звіті.